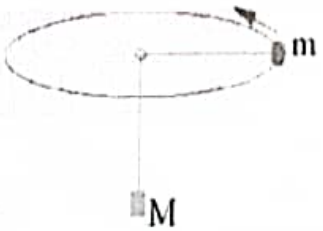
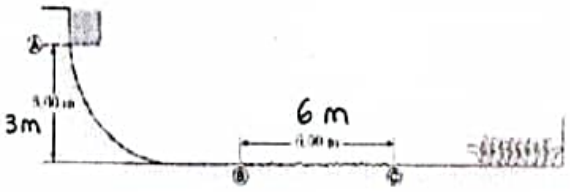
- **Situación 1.** Un montacargas asciende con aceleración constante **3,2m/s²**. Cuando se encuentra a **10** metros de altura, de la parte inferior del piso, se desprende un tornillo.
  a) ¿Cuál es la ***altura máxima*** que alcanzará el tornillo?
  b) ¿Cuánto ***tiempo*** emplea el tornillo en alcanzar el suelo?
  c) ¿Cuál es la ***velocidad del tornillo*** cuando toca la superficie?

**Situación 2.** Un disco de masa **m** reposa sobre una mesa sin fricción atado a un cilindro colgante de masa **M** por medio de un cordón (de masa despreciable) que pasa por el orificio de la mesa como se ve en la figura.



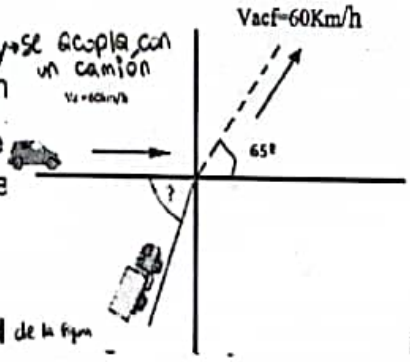

  a) Hallar la velocidad con que debe moverse el disco en un círculo de radio **R** para que el cilindro permanezca en equilibrio.
  b) Calcule la **aceleración** de la masa **m**,
  c) ¿Qué **tipo de movimiento** realiza?, explique los rasgos principales de dicho movimiento.

- **Situación 3** El bloque de la figura, de **10 kg** de masa, se suelta desde el reposo en el punto A y se desliza a través de una superficie libre de fricción hasta llegar al tramo **B-C** el cual es el único que **posee fricción**. Finalmente, impacta contra el resorte comprimiéndolo **0,3 m**. Si la constante elástica del resorte es de **2250 N/m**, hallar:



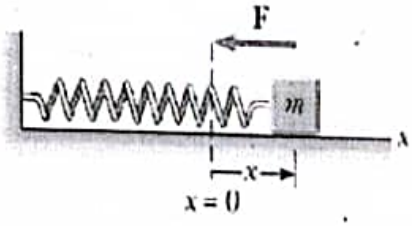

  a) El ***coeficiente de roce cinético*** en el tramo BC.
  b) La ***rapidez*** en el punto B.
  c) La ***rapidez*** en el punto C.

- **Situación 4.** Un auto de **600 Kg**, que se dirige hacia el este a **60 Km/h** choca y se acopla con un camión de **1000 Kg.**, saliendo el conjunto con una velocidad de **60 Km/h** en la dirección




  a) Determinar el ***módulo y dirección de la velocidad*** del camión antes de
  b) ¿Varía la ***cantidad de movimiento del centro de masa*** del siste vehículos?
  c) ¿Varía la ***energía*** del conjunto? ¿Cuál es la causa?

- **Situación 5.** La energía mecánica total de un sistema masa-resorte como el de la figura superficie horizontal sin roce, que realiza un M.A.S (Movimiento Armónico Simple) es de **3x10⁻⁴ J**. La fuerza máxima $F_m$ que actúa sobre el cuerpo (correspondiente a la elongación máxima) es de **1,5x10⁻² N**. Si el periodo de la vibración es de **2s**. y sabemos que en l instante inicial se cumple ***x(t=0) = A*** (donde **A** es la amplitud del movimiento), determinar:




  a) de manera explícita ***la ecuación x(t)*** de movimiento del cuerpo.
  b) La ***constante del resorte.***
  c) La ***masa m.***

| Física I Módulo I | | Fecha: 03-10-2024 | Parcial Nº | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Turno: | Nombre y apellido: | | Nº de [illegible] | |

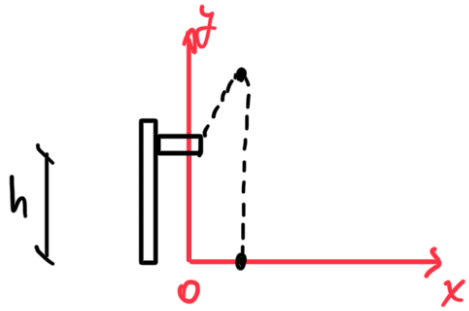
CamScanner

# Parcial - Módulo 1 - 3\10

## Situación 1

$a = 3{,}2\ m/s^2$

$h = 10\ m$

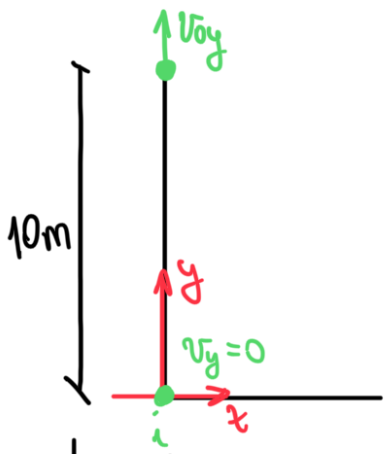



SBE: tornillo
↓
Modelo: partícula

a)

$$y(t) = h + v_{0,y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

Velocidad inicial del tornillo = velocidad del montacargas en h=10m




$h = 10m$

$v_y = 0$

$$\begin{cases} h = \cancel{v_y}^{\,0} + \frac{1}{2}at^2 \\ v_{0y} = at \rightarrow t = \frac{v_{0y}}{a} \end{cases}$$

$$h = \frac{1}{2}\cancel{a}\frac{v_{0y}^2}{a^{\cancel{2}}}$$

$$\sqrt{2ha} = v_{0y}$$

$$v_{0y} = 8\ m/s$$

CamScanner

→ Altura máxima

* Tiempo que tarda en llegar

$$0 = v_{oy} - gt$$

$$t_{hM} = \frac{v_{oy}}{g} = \frac{\sqrt{2ha}}{g} = 0,81\,s$$

* $h_{max} = h + v_{oy} \cdot t_{hM} - \frac{1}{2} g t_{hM}^2$

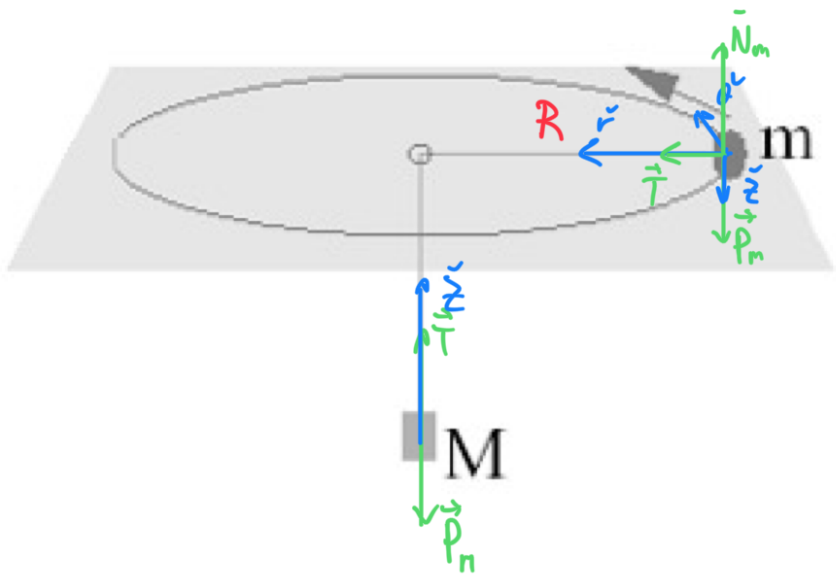
$$h_{max} = 13,26\ m$$

b) $0 = h + v_{oy} t - \frac{1}{2} g t^2$ } $t = 2,46\,s$

$h = 10\ m \qquad v_{oy} = 8\ m/s$

c) $v_y = v_{oy} - gt = 8\,m/s - 9,8\,m/s^2 \cdot 2,46\,s = -16,1\ m/s$

Situación 2




SRI: obs. en la T

SBE: m (partícula)

$\Sigma F_r = T = m.a_c$

$\Sigma F_z = P_m - N_m = 0$

SBE: M (partícula)

$\Sigma F_z = T - P_M = 0$ (eq.)

$T = Mg$

a)

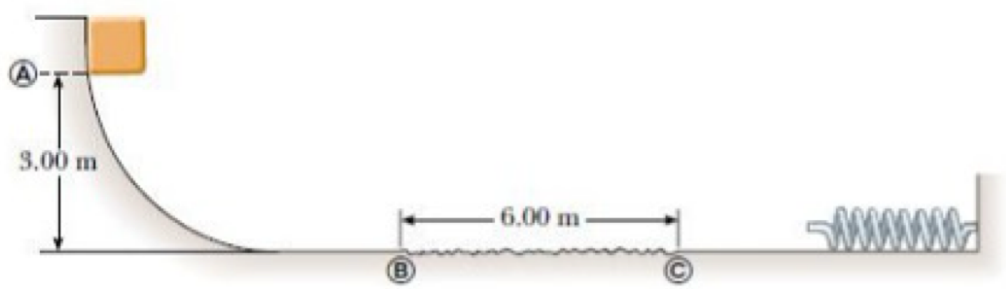
$$T = m.\frac{v^2}{R}$$

$$Mg = m\frac{v^2}{R} \rightarrow v = \sqrt{\frac{MgR}{m}}$$

b) $a_c = \frac{v^2}{R} = \frac{MgR}{m} \cdot \frac{1}{R} = \frac{M}{m}g$

c) Movimiento circular, ∃ una $a_c$ que apunta al centro de la trayectoria circular. La aceleración y velocidad angular son ctes.

Situación 3




$m = 10\,kg$ $\quad v_A = 0\,m/s$ $\quad \Delta x = 6\,m$

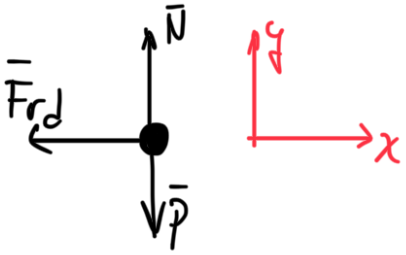
CamScanner

$x_D = 0{,}3\ m \qquad k = 2250\ N/m$

a) SBE: bloque

Modelo: partícula

DCL: tramo b-c




$$\Delta E_m^{B-C} = W_{FNC}^{B-C}$$

$$E_c^C - E_c^B = -\int F_{rd}.dx$$

$$\frac{1}{2}m(v_C^2 - v_B^2) = -F_{rd}.\Delta x$$

$$\Sigma F_x = -F_{rd} = m.a_x$$

$$\Sigma F_y = N - P = 0$$

$$\rightarrow N = m.g$$

$$\Rightarrow F_{rd} = \mu_d.m.g.$$

b) $v_B$

$$\Delta E_m^{A-B} = \cancel{W_{FNC}^{A-B}}^{\,0}$$

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - mgh_A = 0$$

$$v_B = \sqrt{2gh_A} = 7{,}67\ m/s$$

c) $v_C$

$$\Delta E_m^{C-D} = \cancel{W_{FNC}^{C-D}}^{\,0}$$

$$\frac{1}{2}kx_D^2 - \frac{1}{2}mv_C^2 = 0$$

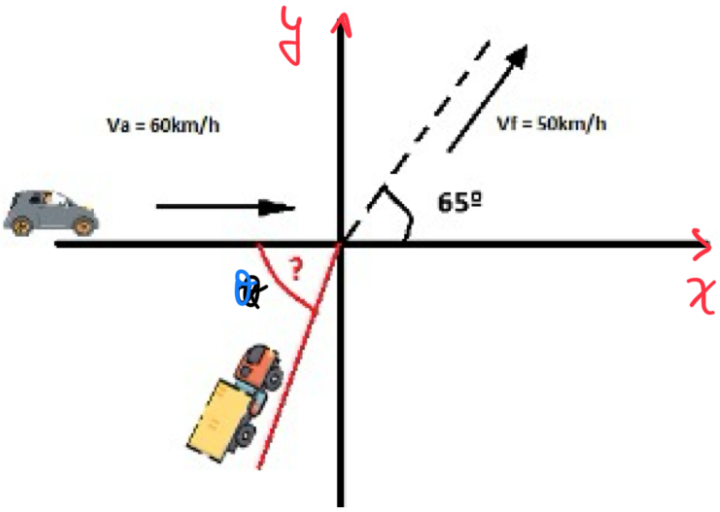
$$v_C = \sqrt{\frac{k}{m}}\,x_D = 4{,}5\ m/s$$

e) $\frac{1}{2}\cancel{m}(v_C^2 - v_B^2) = -F_{rd}.\Delta x = -\mu_d \cancel{m}g\,\Delta x$

CamScanner

$$\mu_d = \frac{(v_B^2 - v_C^2)}{2g\Delta x} = 0,32$$

# Situación 4




$m_a = 600\,kg$

$v_a = 60\,km/h = 16,6\,m/s$

$m_c = 1000\,kg$

$v_c = ?$

$V_f = 60\,km/h = 16,6\,m/s$

$$\nexists F_{ext} \Rightarrow \sum \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{P}}{dt} = 0 \rightarrow \vec{P} = cte \text{ y } \Delta\vec{P} = 0$$

$$\vec{P}_i = \vec{P}_f$$

$$\begin{cases} P_{i,x} = P_{f,x} \\ P_{i,y} = P_{f,y} \end{cases}$$

$$\begin{cases} m_a v_a + m_c v_c \cos\theta = (m_a + m_c) V_f \cos 65^\circ \\ m_c v_c \operatorname{sen}\theta = (m_a + m_c) V_f \operatorname{sen} 65^\circ \end{cases}$$

CS CamScanner

(1) $m_c v_c \cos\theta = (m_a + m_c) V_f \cos 65° - m_a v_a$

(2) $m_c v_c \operatorname{sen}\theta = (m_a + m_c) V_f \operatorname{sen} 65°$

(2):(1) $\Rightarrow \dfrac{\operatorname{sen}\theta}{\cos\theta} = \operatorname{tg}\theta = 19 \rightarrow \theta = 87°$

$v_{c,y} = 24{,}07\ m/s$

$v_c = 24{,}1\ m/s$ $\qquad v_{c,x} = 1{,}26\ m/s$

b) SBE: auto + camión

$$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{P}}{dt} = 0 = \frac{d(m_c + m_a)\vec{V}_{cm}}{dt}$$

$$= (m_a + m_c)\frac{d\vec{V}_{CM}}{dt} = 0$$

$$\frac{d\vec{V}_{CM}}{dt} = 0 \rightarrow a_{CM} = 0 \Rightarrow V_{cm} = cte.$$

$\therefore \vec{P}$ no varía

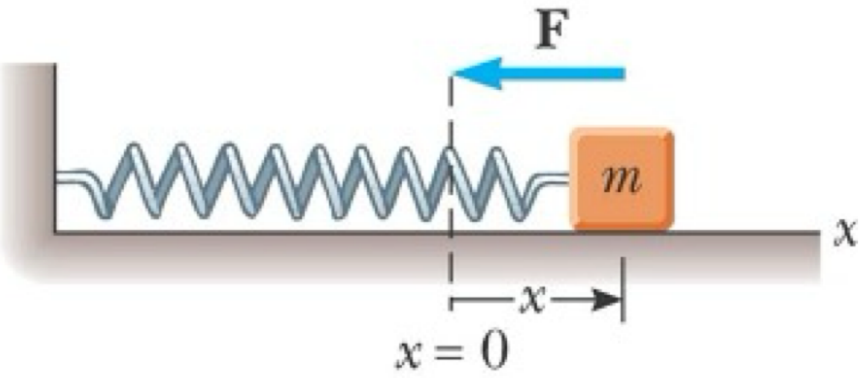
c) $\Delta E_m = \Delta E_c + \cancel{\Delta E_p}^{\,0}$

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}(m_c + m_a) V_f^2 - \frac{1}{2} m_a v_a^2 - \frac{1}{2} m_c v_c^2$$

$$= -1984500\ J$$

CS CamScanner

# Situación 5.




$E_m = 3 \times 10^{-4} J = \frac{1}{2} k A^2$

$F^{max} = 1{,}5 \times 10^{-2} N$

$T = 2s$

$x(t=0) = A$

a) $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi \text{ rad/s}$

$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$

$x(t=0) = A \cos \phi \rightarrow \phi = 0°$

$x(t) = A \cos(\pi t)$

$v(t) = -A\pi \operatorname{sen}(\pi t)$

$a(t) = -A\pi^2 \cos(\pi t)$

CamScanner

Cuando $F^{max} \rightarrow a_{max} = A\pi^2$ y $k x_{max} = KA$

$$F^{max} = m \cdot a_{max}$$

$$F^{max} = m \cdot A\pi^2 = KA$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$E_m = \frac{1}{2} k A^2$$

$$k = \frac{F^{max}}{A} \rightarrow 2E_m = \frac{F^{max}}{\cancel{A}} A^{\cancel{2}}$$

$$A = \frac{2E_m}{F_{max}} = 0{,}04\ m$$

$$x(t) = 0{,}04\ m \cos(\pi t)$$

b) $k = \frac{F^{max}}{A} = 0{,}375\ N/m$

c) $m = \frac{k}{\omega^2} = 0{,}038\ kg$

CamScanner